

京张开物

JINGZHANG OPENWORKS

一条可版本化、可回滚、可留白的AI创新带

本方案不回答「AI 如何让城市更聪明」，而回答一个更根本的矛盾：
AI 技术代际以 18–24 个月计，法定规划编制与调整周期以 5–10 年计，
城市形态如何跟上一个比自己快五倍的产业。

1 留白率 Reserve Ratio

以法定「16 留白用地」承接不可预测的产业需求

2 城市版本化 City Versioning

v0/v1/v2 按不可逆性排序，每版预设回滚触发条件

3 资料缺口即设计条件 Gap-as-Constraint

九项官方资料缺口逐条转为三段式设计条件



目录与设计团队说明

本册为展示成果；权威数据为 geometry/*.geojson 与 metrics.json

- 01 封面
- 02 目录与成果说明
- 03 设计依据与三层范围
- 04 现状诊断与资料缺口
- 05 统筹研究范围：产业与未来城市
- 06 总体设计范围：空间结构与用地
- 07 交通慢行与蓝绿公共空间
- 08 三处重点区域详细设计
- 09 AI 场景、人才画像与朝圣地标
- 10 更新项目清单与城市版本化
- 11 指标复算、合规响应与风险

成果与数据权威性

本 A3 文册与 A0 展板是展示成果，不是权威数据源。
全部面积、比例、范围与项目数量均可回溯到：

- geometry/*.geojson —— 9 个图层，每 feature 带来源与置信度
- metrics.json —— 38 项指标，32 known / 6 unknown
- compliance_matrix.json —— 23 条必选任务逐条映射
- standard_matrix.json —— 6 项专业标准响应
- design_depth_matrix.json —— 15 项设计深度项
- sources.json / assumptions.json —— 来源与假设登记

生成方式披露：本方案由 AI agent 依据公开与清权资料生成，
生成方法、来源与限制已在 agent.json、sources.json、
assumptions.json 中登记。最终判断权属于人类评审与专业团队。

自检状态

deterministic validation

格式、枚举、引用、路径与体积

PASS

spatial review

拓扑、覆盖、比例与指标复现

PASS

visual packaging check

离线性、必需版块与指标一致性

PASS

professional evidence review

标准、深度、图层与指标引用

PASS

设计依据与三层范围

公告1.3/1.4/1.5 与 agent.1–agent.6 为任务依据；三层范围采用三种结论强度

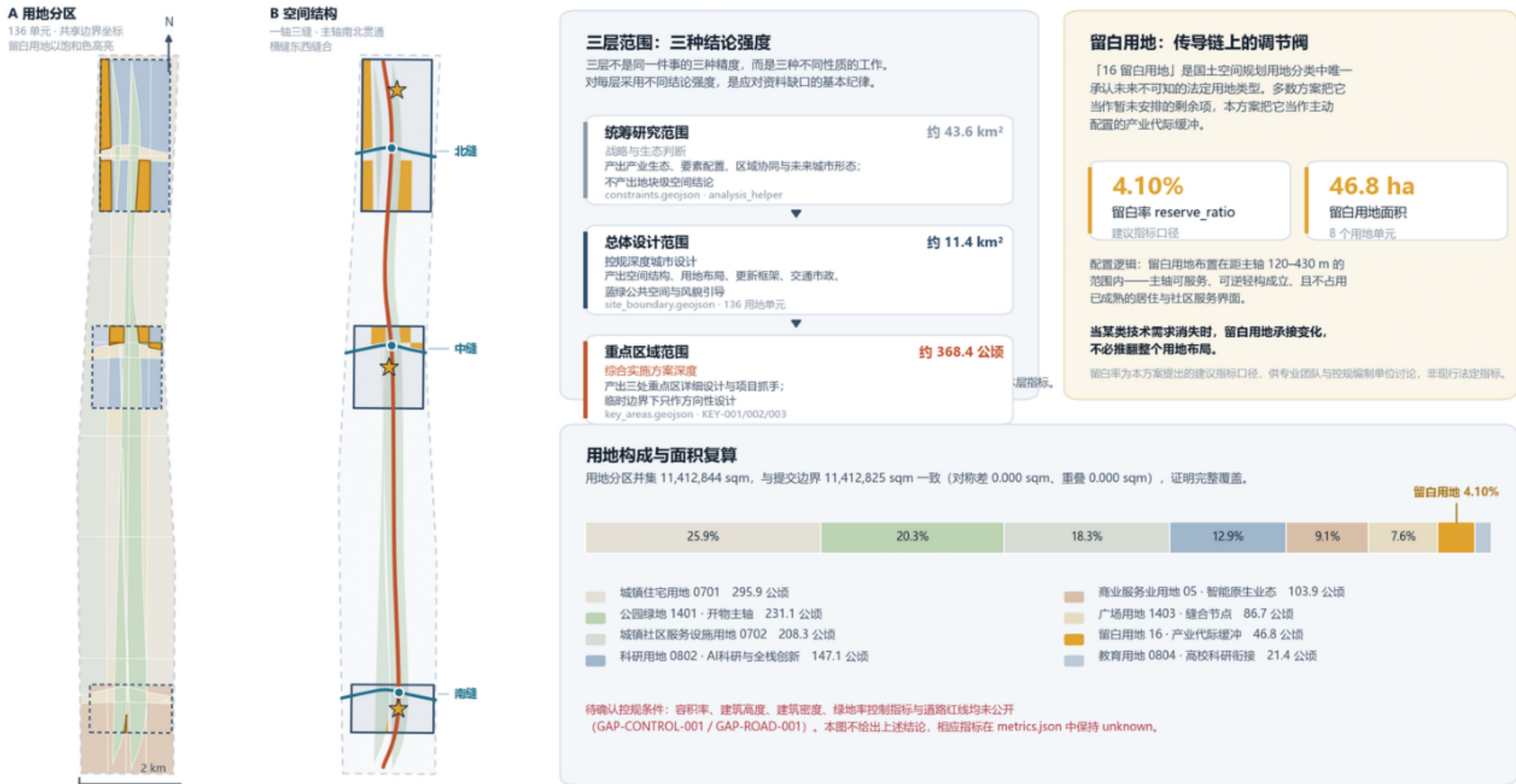
FIGURE 02 / LAND-USE STRUCTURE • 统筹层判断要素 → 总体层组织结构 → 重点层落实项目

京张开物 JINGZHANG OPENWORKS

concept proposal · 概念建议

三层范围传导与用地结构：留白用地作为调节阀

用地分区由提交边界平面剖分而来：136 个单元共享边界坐标，完整覆盖、无缝隙、无重叠；留白用地承接产业代际更替，避免推翻整体布局



数据来源：本方案 geometry/*.geojson 与 metrics.json，面积复算坐标系 EPSG:4548。范围线为仓库 provisional_rough 临时粗略边界（虚线表达），非官方红线，取得官方红线后须整体重算。全部空间内容为概念建议，供专业团队深化研究。

统筹研究范围 43.6 km² (analysis_helper) | 总体设计范围 11.41 km² (提交边界) | 重点区域 368.4 公顷 (三处，临时边界)。用地分区并集 11,412,844 sqm，与提交边界对称差 0.000 sqm。

现状诊断与资料缺口

可诊断的问题逐条给出；无法诊断的部分明确列为缺口并转为设计条件

可从公开资料诊断的问题

- 场地为 1.33 × 9.71 km 窄带（长宽比约 1:7.3）：南北是连续性问题，东西是可达性问题，两者解法不同
- 北缝断点：五环路与清河形成南北双重阻隔，东西向仅靠机动车路联系
- 中缝断点：校区、园区、社区三类权属边界叠加，慢行绕行距离长
- 南缝断点：大钟寺地铁站路口四象限步行不连通，非机动车停放无序
- 住宅用地占比约 25.9%：这是嵌入成熟社区的更新工作，不是产业新城建设

六项官方资料缺口与三段式处理

容积率 现在：只做功能比例与空间组织建议 补齐后：才能给强度分区与开发规模 不由 agent 推定，不写成审定指标。	floor_area_ratio = unknown	建筑高度 现在：只做体量关系与风貌意向 补齐后：才能给高度分区（含文保、景观、航空限高） 不由 agent 推定，不写成审定指标。	building_height_m = unknown
建筑密度 现在：只做研究体量占地示意 补齐后：才能给密度控制与基底率 不由 agent 推定，不写成审定指标。	building_density = unknown	绿地率控制指标 现在：green_ratio 仅为设计建议值 补齐后：与审定绿地率比对并重算 不由 agent 推定，不写成审定指标。	official_green_ratio_control = unknown
总建筑规模 现在：只做更新对象识别与可逆性判断 补齐后：才能给拆改留与建筑总规模 不由 agent 推定，不写成审定指标。	total_floor_area_sqm = unknown	道路用地比例 现在：只做概念线位与断点识别 补齐后：才能给红线、断面与道路用地比例 不由 agent 推定，不写成审定指标。	road_area_ratio = unknown

一轴三缝的线性组织；136 个用地单元完整覆盖提交边界；留白用地作为调节阀

京张开物 JINGZHANG OPENWORKS
concept proposal · 概念建议

用地分区由提交边界平面剖分而来：136 个单元共享边界坐标，完整覆盖、无缝隙、无重叠；留白用地承接产业代际更替，避免推翻整体布局



概念建议，不替代正式规划，不构成政府审定结论。范围线为 provisional rough 临时粗略边界，非官方红线。面积复算坐标系 EPSG:4548。

交通慢行与蓝绿公共空间

主轴提供连续性，横缝修补断点，场景界面把公共空间变成可运营的场所

FIGURE 04 / MOBILITY & BLUE-GREEN • 南北贯通 9.6 km 主轴 | 三处东西缝合 | 场景公共界面

京张开物 JINGZHANG OPENWORKS

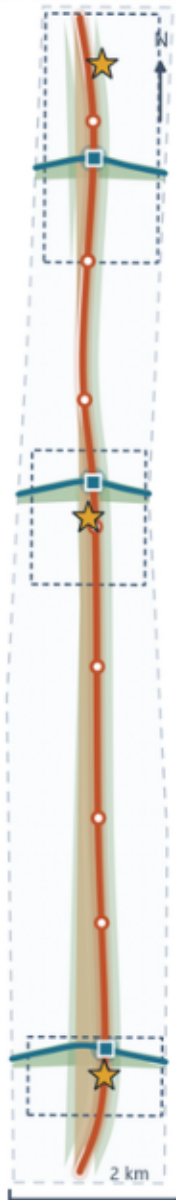
concept proposal · 概念建议

交通慢行与蓝绿公共空间复合系统

慢行、绿地与 AI 场景不是三张叠加图，而是同一套复合系统：主轴提供连续性，横缝修补断点，场景界面把公共空间变成可运营的场所

复合系统平面（真实比例 1.33 × 9.71 km）

绿地为底·公共活动带为面·主轴与横缝为线·场景界面为点



主轴纵向序列：一条连续线索上的节点

主轴 RD-001 全长 9.59 km，三处横缝合计 3.49 km，慢行网络总长 13.07 km ([metric:slow_mobility_network_length_m])。

场景界面 S08
场景界面 S07
场景界面 S06
场景界面 S05
场景界面 S04
场景界面 S03
场景界面 S02
场景界面 S01

众智园·开物台
北缝缝合广场
中缝缝合广场
AI原点社区·原点碑
南缝缝合广场
大钟寺·发行塔

南·西直门外大街
全部线位为概念建议，不构成道路红线、道路断面、轨道线

三处慢行断点与缝合策略

北缝 SEAM-N 1,089 m

众智园 — 清河

断点：五环路与清河形成南北双重阻隔

缝合建议：结合五环路区域一体化研究提出跨环慢行方案，滨水测试廊桥作东西界面

中缝 SEAM-C 1,102 m

五道口 — 清华东路西口

断点：校区、园区、社区三类权属边界叠加

缝合建议：围绕两处轨道站点一体化设计，以纸扰动方式打通校区—园区日常联系

南缝 SEAM-S 1,296 m

大钟寺站四象限

断点：四象限步行不连通，非机动车停放无序

缝合建议：四象限步行连通 + 非机动车静态交通组织；完全可逆，可作 v0 首个试点

蓝绿与公共空间复算

两项比例均为设计建议值，不是审定绿地率或公共空间率控制指标（GAP-CONTROL-001）。

23.5%

绿地比例 green_ratio

268 公顷·设计建议值

15.7%

公共空间比例 public_space_ratio

179 公顷·设计建议值

绿地构成

开物主轴线性公园 GS-001 231.1 公顷

京张遗址公园活力带概念建议

开物横缝绿带 GS-002/003/004 53.4 公顷

三处东西缝合绿带

公共空间构成

主轴公共活动带（连续慢行 + 停留 + 展示界面）

3 处缝合广场 · 8 处场景公共界面 · 4 处地标前庭

公共空间与绿地在主轴上重叠，两项比例不可直接相加。

AI+ 场景如何挂在这套系统上

场景不是散点部署，而是沿主轴等距落位的公共界面：每处界面同时是慢行节点、公共空间和场景载体，因此场景可被公众抵达、可被复核、也可被回滚。

S01-S02

发行区段

机器人低速配送·智能终端体验

大钟寺站四象限与商业界面

S03-S04

南段过渡

AI+交通慢行评估·无障碍连续性巡检

主轴中南段慢行体验

S05-S06

编译区段

企业服务 Copilot·成果转化展示

五道口—清华东路西口站点周边

S07-S08

源码区段

AI 导览与文化叙事·标准与治理公开展示

众智园与清河滨水测试廊

开物主轴慢行脊线 RD-001 (greenway, 概念线位)
开物横缝步行连接 RD-002/003/004 (pedestrian, 概念线位)
绿地：主轴线性公园与横缝绿带

公共活动带：主轴连续停留与展示界面
AI 场景公共界面（8 处，场景卡落位概念节点）
AI 朝圣地标与荣誉展示节点（4 处）

数据来源：本方案 geometry/*.geojson 与 metrics.json，面积复算坐标系 EPSG:4548。范围线为仓库 provisional_rough 临时粗略边界（虚线表达），非官方红线，取得官方红线后须整体重算。全部空间内容为概念建议，供专业团队深化研究。

主轴 9.59 km + 三处横缝 3.49 km，慢行网络总长 13.07 km | 绿地 268 公顷（23.5%） | 公共空间 179 公顷（15.7%）。两项比例为设计建议值，在主轴上重叠，不可直接相加。全部线位为概念建议，不构成道路红线或工程结论。

三处重点区域详细设计

三区不是同一套设计的三次重复：不同环节、不同项目抓手、不同风险门槛

FIGURE 03 / KEY AREAS • 源码区 众智园 | 编译区 AI原点社区 | 发行区 大钟寺

京张开物 JINGZHANG OPENWORKS
concept proposal · 概念建议

三处重点区域：一条创新生产链上的三种不同工作

三区不是同一套设计的三次重复。每区对应链条上的不同环节、不同项目抓手与不同风险门槛；重点区边界为临时粗略边界，结论只作方向性设计



AI 场景、人才画像与朝圣地标

12 张场景卡（含 4 个测试验证场景）· 6 类人才画像 · 4 个朝圣地标

十二张 AI 场景卡

S01 机器人低速配送 发行区·四象限	S02 智能终端体验 发行区·商业界面	S03 AI+交通慢行评估 主轴中南段
S04 无障碍连续性巡检 主轴全线	S05 企业服务 Copilot 编译区·五道口	S06 成果转化展示 编译区·原点碑
S07 AI 导览与文化叙事 源码区·清河	S08 标准与治理公开展示 源码区·开物台	S09 AI+医疗健康服务导航 社区界面
S10 AI+教育与终身学习 校区—园区界面	S11 公共安全与活动运营复核 三处缝合广场	S12 AI+生活服务与社区治理 社区服务界面

四个 AI 产业测试验证场景

T1 滨水低速测试廊 源码区·清河 受审批、可撤回、地面接驳优先	T2 校区—园区慢行评估 编译区·中缝 须有对照组与前后实测	T3 四象限步行连通复核 发行区·南缝 完全可逆，未达阈值即回滚	T4 留白用地可逆轻构试运营 三区留白组团 轻构须可拆除复原
---	---	---	---

六类人才画像

- P1 AI研究者与算法工程师：协作与深度工作交替、算力可达、通勤短
- P2 初创团队与开源开发者：低成本可变空间、公开展示、合规可查
- P3 青年人才与实习生：可负担居住、夜间活力、第三空间
- P4 长期居民与老年人：不被更新挤出、无障碍连续、服务可达
- P5 企业运营与产业服务方：空间弹性、要素供给、国际交往
- P6 访客与国际同行：公共叙事、可参观的创新过程、可抵达地标

四个 AI 朝圣地标与荣誉展示体系

- 开物台（源码区）：把 AI 治理话语权做成可参观、可讨论的公共内容
- 原点碑（编译区）：开源贡献荣誉墙，长期记录贡献者 GitHub 名称
- 发行塔（发行区）：智能原生新业态在城市界面被日常使用与检验
- 人字纪念节点（主轴北段跨环）：致敬詹天佑人字形线路
- 荣誉机制：可追加、不可删改——新贡献逐年追加，已有记录不移除

全部场景只使用公开数据或自愿提交数据；不做个体身份识别、人脸识别或轨迹追踪；每个场景保留人工复核与公众申诉通道；不把测试场景表述为已批准运营。地标均为概念建议，不得表述为已批准建设，素材须在深化阶段完成清权。

更新项目清单与城市版本化

分期按不可逆性而非时间排序；每版预设 changelog、验收指标与回滚触发条件

v0 可逆启动版 0–12 个月 低不可逆 · 发行区 72.0 公顷 · R01 南缝四象限步行连通：铺装、导视、路缘与非机动车停放组织 · R02 主轴导视与荣誉展示系统：统一导视、开源贡献展示、场景说明牌 · R03 场景公共界面轻构筑试点：可拆除轻构筑、遮蔽与停留设施 不依赖官方红线，可立即启动	v1 缝合联通版 12–36 个月 中不可逆 · 编译区 104.3 公顷 · R04 中缝校区—园区慢行缝合：慢行连接、无障碍连续性、站点接驳 · R05 留白用地可逆轻构试运营：临时产业空间与试运营评估 · R06 缝合广场与绿带联通：绿带联通、广场公共化、雨洪与遮荫 部分依赖道路断面与权属资料	v2 结构更新版 36 个月以后 低可逆 · 源码区 192.9 公顷 · R07 北缝跨环慢行研究与实施：须结合五环路区域一体化研究 · R08 产业载体结构性更新：须待官方资料补齐后重新论证 必须在官方红线、控规与权属资料补齐后重新论证
---	---	---

为什么按不可逆性排序

常规分期按近期 / 中期 / 长期排序，其隐含假设是需求已知、只是资源分批投入。

但本项目的实际状态是：需求本身在变，且官方资料尚未齐备。

在这个条件下按时间排序会产生具体风险——近期项目按 2026 年的判断做成不可逆形态，中期发现需要修改时已无法调整。

城市版本化让「资料没齐就先做可逆的事」从权宜之计变成方法。

活动体系与长期运营

开物年会 OPENWORKS SUMMIT 年度 · 源码区开物台 AI 治理与标准的国际研讨	原点开源周 ORIGIN OPEN WEEK 年度 · 编译区原点碑 开源贡献者集会与荣誉墙更新	发行日 RELEASE DAY 季度 · 发行区发行塔 智能原生新业态公开发布与试用	版本公示 CHANGELOG REVIEW 每版本 · 三处缝合广场 更新分期的公众参与与回滚复核
---	--	--	---

指标复算、合规响应与风险

32 项可复算，6 项不推定；资料缺口逐条转为设计条件

FIGURE 05 / METRICS & EVIDENCE • 资料缺口即设计条件 GAP-AS-CONSTRAINT

京张开物 JINGZHANG OPENWORKS
concept proposal · 概念建议

指标复算与证据链：32 项可复算，6 项不推定

每项 known 指标都能由 geometry/*.geojson 在 EPSG:4548 下复现；官方未公开的法定控制指标一律保持 unknown，不由 agent 推定，并逐条转为设计条件

证据链：一条判断如何被复核

评审者可以从正文任一结论出发，沿同一条链走到可复算的原始数据，不必相信任何一段无法追溯的文字。



核心指标复算台账

覆盖校验是本方案最强的一处硬证据：用地分区并集与提交边界的对称差为 0.000 sqm，全部 known 指标 confidence 不高于 medium——临时边界精度限制置信度，取得官方红线后须整体重算。

指标	公式	复算值
提交边界面积 site_area_sqm	<code>polygon_area(site_boundary)</code>	11,412,825 sqm
用地分区并集 land_use_partition_area_sqm	<code>area(union(land_use))</code>	11,412,844 sqm
绿地比例（建议值） green_ratio	<code>green_space_area / site_area</code>	0.235185
公共空间比例（建议值） public_space_ratio	<code>public_space_area / site_area</code>	0.156944
留白率（本方案核心建议指标） reserve_ratio	<code>reserved_land_area / site_area</code>	0.041016
慢行网络长度 slow_mobility_network_length_m	<code>sum(length(road_centerline))</code>	13,072 m

资料缺口即设计条件：6 项 unknown 的处理方式

多数方案把资料缺口写成免责声明。本方案把每项缺口转为三段式设计条件：现在可以做什么 / 补齐后才能做什么 / 补齐后要重算什么。

容积率
metrics.json · floor_area_ratio = unknown
GAP-CONTROL-001
现在：只做功能比例与空间组织建议
补齐后：才能给强度分区与开发规模
不由 agent 推定，不写成审定指标。

建筑密度
metrics.json · building_density = unknown
GAP-CONTROL-001
现在：只做研究体量占地示意
补齐后：才能给密度控制与基底率
不由 agent 推定，不写成审定指标。

总建筑规模
metrics.json · total_floor_area_sqm = unknown
GAP-BUILDING-001
现在：只做更新对象识别与可逆性判断
补齐后：才能给拆改留与建筑总规模
不由 agent 推定，不写成审定指标。

建筑高度
metrics.json · building_height_m = unknown
GAP-CONTROL-001
现在：只做体量关系与风貌意向
补齐后：才能给高度分区（含文保、景观、航空限高）
不由 agent 推定，不写成审定指标。

绿地率控制指标
metrics.json · official_green_ratio_control = unknown
GAP-CONTROL-001
现在：green_ratio 仅为设计建议值
补齐后：与审定绿地率比对并重算
不由 agent 推定，不写成审定指标。

道路用地比例
metrics.json · road_area_ratio = unknown
GAP-ROAD-001
现在：只做概念线位与断点识别
补齐后：才能给红线、断面与道路用地比例
不由 agent 推定，不写成审定指标。

自检状态

四项参赛者可控检查全部通过。剩余提示均来自组织方尚未发布官方红线，规则明示不阻断内容评分。

32 known 指标 全部可由图层复算	6 unknown 指标 对应官方资料缺口
deterministic validation 格式、枚举、引用、路径与体积	PASS
spatial review 拓扑、覆盖、比例与指标复现	PASS
visual packaging check 离线性、必需版块与指标一致性	PASS
professional evidence review 标准、深度、图层与指标引用	PASS

保留的精度提示（不阻断评分）

- site_boundary 为 provisional_rough，非官方红线
- 三处 KEY_AREA 为临时片区线，结论仅方向性
- 均属组织方资料缺口，取得官方数据后按第十二章复算清单整体重算

数据来源：本方案 geometry/*.geojson 与 metrics.json，面积复算坐标系 EPSG:4548。范围线为仓库 provisional_rough 临时粗略边界（虚线表达），非官方红线，取得官方红线后须整体重算。全部空间内容为概念建议，供专业团队深化研究。

compliance_matrix.json 覆盖 23 条必选任务（公告 1.3/1.4/1.5 + agent.1–6） | standard_matrix.json 覆盖 6 项标准（5 项 addressed，1 项 data_gap） | design_depth_matrix.json 覆盖 15 项深度项，全部 complete。取得官方红线后须按第十二章复算清单整体重算九个图层与全部 known 指标。